

Lista de Exercícios 10

Distribuições de Bernoulli, Binomial e Poisson (Cap. 3, Aulas 20–21)

*Justifique todas as respostas. O gabarito completo está em **Gabarito10.pdf**.*

Questão 1. (Binomial: carteira de investidores)

Uma corretora observa que 30% de seus clientes de varejo realizam pelo menos uma operação por semana, de forma independente entre clientes. Em um grupo de 12 clientes sorteados:

- (a) Qual é a probabilidade de exatamente 4 realizarem operação na semana?
- (b) Qual é a probabilidade de *no máximo* 2 realizarem operação?
- (c) Calcule $E(X)$ e $dp(X)$, o número esperado e o desvio padrão de clientes ativos no grupo.

Questão 2. (Binomial: controle de qualidade)

Um lote de peças tem 4% de defeito, independente entre peças. Um comprador aceita o lote se, em uma amostra de 25 peças testadas, houver **no máximo 1** defeituosa.

- (a) Qual a probabilidade de o lote ser aceito?
- (b) Se a taxa de defeito real do fornecedor subir para 10% (sem o comprador saber), qual passa a ser a probabilidade de aceitação do mesmo plano de amostragem? O plano de amostragem ficou mais ou menos eficaz em rejeitar lotes ruins?

Questão 3. (Poisson: fila de atendimento)

Uma agência bancária recebe, em média, 6 clientes por hora em um determinado horário do dia, seguindo uma distribuição de Poisson.

- (a) Qual a probabilidade de a agência receber exatamente 4 clientes em uma hora?
- (b) Qual a probabilidade de receber mais de 8 clientes em uma hora?
- (c) Qual a probabilidade de receber exatamente 2 clientes em **meia hora**? (Dica: a taxa média de uma Poisson é proporcional ao tamanho do intervalo de tempo considerado.)

Questão 4. (Aproximação Binomial $\rightarrow$ Poisson: fraude rara)

Uma financeira processa 5.000 transações por dia; cada uma tem probabilidade 0,0006 de ser fraudulenta, independentemente das demais.

- (a) Calcule $P(X = 3)$ usando o modelo Binomial exato, com $X \sim \text{Bin}(5000; 0,0006)$.
- (b) Calcule $P(X = 3)$ usando a aproximação de Poisson, com $\lambda = np$.

- (c) Compare os dois resultados. Por que a aproximação funciona bem neste caso? (Relacione com as condições vistas em aula: n grande, p pequeno.)

Questão 5. (Dedução: esperança da Binomial a partir da soma de Bernoullis)

Seja $X \sim \text{Bin}(n, p)$, escrita como $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$, onde cada X_i é Bernoulli(p) independente, com $E(X_i) = p$ e $\text{Var}(X_i) = p(1 - p)$.

- (a) Usando a propriedade $E(X_1 + \cdots + X_n) = E(X_1) + \cdots + E(X_n)$ (válida sempre, mesmo sem independência), mostre que $E(X) = np$.
- (b) Usando a propriedade $\text{Var}(X_1 + \cdots + X_n) = \text{Var}(X_1) + \cdots + \text{Var}(X_n)$ (válida sob independência), mostre que $\text{Var}(X) = np(1 - p)$.
- (c) Essa dedução mostra por que a condição de **independência** entre as tentativas é essencial para a fórmula $\text{Var}(X) = np(1 - p)$, mas não é necessária para $E(X) = np$. Onde, exatamente, na dedução de (a) e (b), a independência é usada (ou não)?

A questão a seguir não tem resposta única e não é cobrada em prova no mesmo formato: fecha a primeira metade da Unidade 3 e é para discussão em grupo ou por escrito.

Questão 6 (discussão). (Sem resposta única)

Escolha uma variável de contagem do seu interesse (número de clientes que cancelam um serviço por mês, número de acidentes de trabalho por trimestre em uma empresa, número de transações fraudulentas por dia). Argumente, por escrito, se Binomial ou Poisson é o modelo mais defensável para essa variável, explicitando quais das condições de cada modelo você julga razoavelmente satisfeitas e quais são mais frágeis na prática.